Die Windpumpe

Aufnahme der Pumpenkennlinie

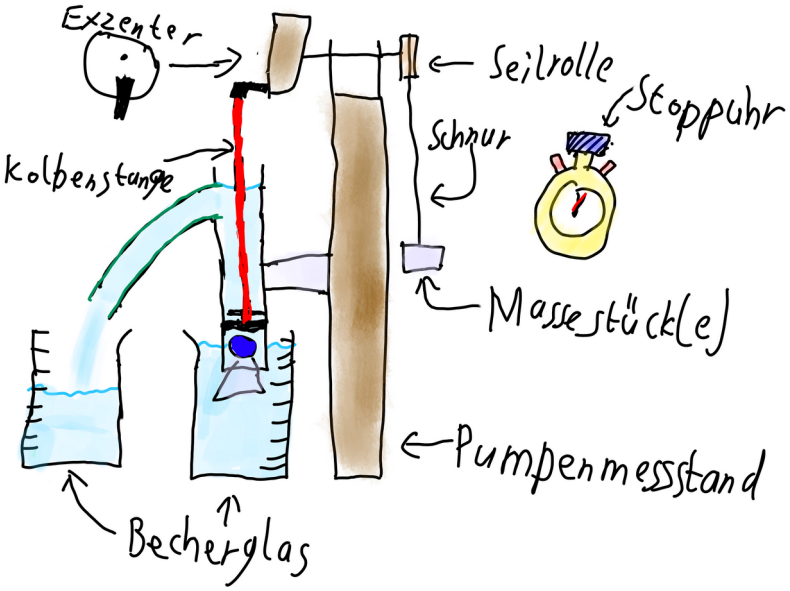

Abbildung 1: Skizze der Pumpenkennlinienaufnahme

Tim Braungardt, Lasse Deuschle und Dominik Piry, 10a,
sowie Gabriel Simic, 10b

Robert-Bosch-Gymnasium Wendlingen

Abgabe: 31.01.26

Inhaltsverzeichnis

Einleitung....1
Durchführung....1
Material....1
Skizze....1
Versuchsdurchführung....2
Messwerte und Beobachtungen....2
Auswertung....3
Berechnungen....3
Diagramm....4
Auswertung....4
Fehlerdiskussion und Optimierung....5
Fehlerdiskussion bei der Kennlinienaufnahme....5
Optimierung der Pumpe....5
Quellen....6
Bildquellen....6

Tim Braungardt,10a 15.02.2026

Einleitung

Wasser ist überlebensnotwendig. Doch in vielen Regionen rund um den Äquator, vor allem in Afrika, ist Wasser ein rares Gut. Von manchen Dörfern aus ist es ein Tagesmarsch, um endlich an Wasser zu kommen, doch dieses Wasser ist oft verschmutzt und enthält Viren und Bakterien. Weil es in der Sahara aber sehr viel Wind gibt, haben wir uns überlegt, mithilfe von Windenergie Grundwasser zu fördern. Dazu wird die Windenergie mithilfe eines Rotors über eine Welle und ein Getriebe auf eine Pumpe übertragen. Damit dann Grundwasser optimal gepumpt wird, muss man die Rotor- und Pumpenkennlinien aufnehmen.

Durchführung

Material

- Pumpenmessstand mit Schnurlaufrad (Durchmesser 10 cm) und Schnur
- Pumpe mit Deckel
- Exzenter mit Radius 3,75 cm
- 6 Massestücke à 50g

Skizze

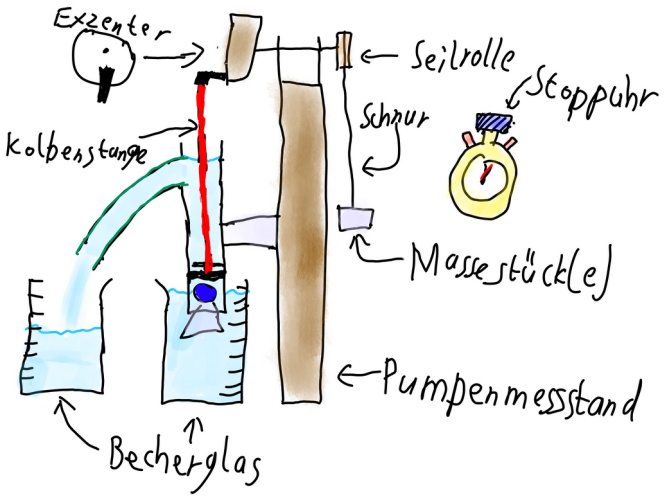

Abbildung 2: Skizze der Kennlinienaufnahme

Versuchsdurchführung

Als erstes wird die Pumpe mithilfe der Halteklammer am Pumpenmessstand eingespannt und die Kolbenstange wird am Exzenter befestigt.

Für jede Anzahl an Massenstücken zwischen 1 und 6 wird folgendes durchgeführt:

Das Becherglas wird wieder aufgefüllt, die Schnur wieder aufgewickelt und die Stoppuhr zurückgesetzt. Dann wird die zu messende Anzahl Massestücke an die Schnur angehängt. Sobald die Massestücke fallen, wird die Stoppuhr gestartet. Diese wird gestoppt, sobald die Massestücke auf dem Boden liegen, oder spätestens nach 30 Sekunden. Dann wird das Volumen des Wassers gemessen.

Messwerte und Beobachtungen

Massenstückmasse:	Förderzeit:	Gefördertes Wasser:
0,05 kg	∞ s	0 ml
0,10 kg	3,05 s	20 ml
0,15 kg	2,28 s	24 ml
0,20 kg	2,03 s	32 ml
0,25 kg	2,60 s	40 ml
0,30 kg	2,37 s	22,4 ml

Tabelle 1: Gemessene Förderzeiten

Anmerkung: bei einer Masse von 0,05 kg hat sich die Welle nicht ohne äußere Kräfte gedreht.
Der Durchschnitt wurde auf 2 signifikante Stellen gerundet.

Auswertung

Berechnungen

$$M_{Welle} = m_{Massestücke} \cdot g_{Erde} \cdot r_{Schnurlaufrad}$$
$$P_{Pumpe} = \frac{m_{Wasser} \cdot g_{Erde} \cdot \Delta h_{Pumpe}}{\Delta t_{Förderung}}$$

Werte bei unserer Pumpe:

$$r_{Schnurlauftrad} \approx 0{,}0225\, m$$
$$\Delta h_{Pumpe} \approx 0{,}185\, m$$

Beispiel:

$$M_{Pumpe} = 9{,}81 \frac{m}{s^2} \cdot 0{,}1\, kg \cdot 0{,}0225\, m = 0{,}981\, N * 0{,}0225\, m = 0{,}0220725\, Nm$$
$$P_{Pumpe} = \frac{9{,}81 \frac{m}{s^2} \cdot 0{,}02\, kg \cdot 0{,}185\, m}{3{,}05\, s} = \frac{0{,}1962\, N \cdot 0{,}185\, m}{3{,}05\, s} = \frac{0{,}036297\, J}{3{,}05\, s} = 0{,}011900656\, W$$

Massenstückmasse:	Förderzeit:	Gefördertes Wasser:	Leistung:	Drehmoment:
0,05 kg	∞ s	0 kg	0 W	0,01103625 Nm
0,10 kg	3,05 s	0,02 kg	0,011900656 W	0,0220725 Nm
0,15 kg	2,28 s	0,024 kg	0,019103684 W	0,03310875 Nm
0,20 kg	2,03 s	0,32 kg	0,028608473 W	0,044145 Nm
0,25 kg	2,60 s	0,04 kg	0,027920769 W	0,05518125 Nm
0,30 kg	3,97 s	0,0224 kg	0,01023996 W	0,0662175 Nm

Tabelle 2: Drehmomente und Leistungen

Diagramm

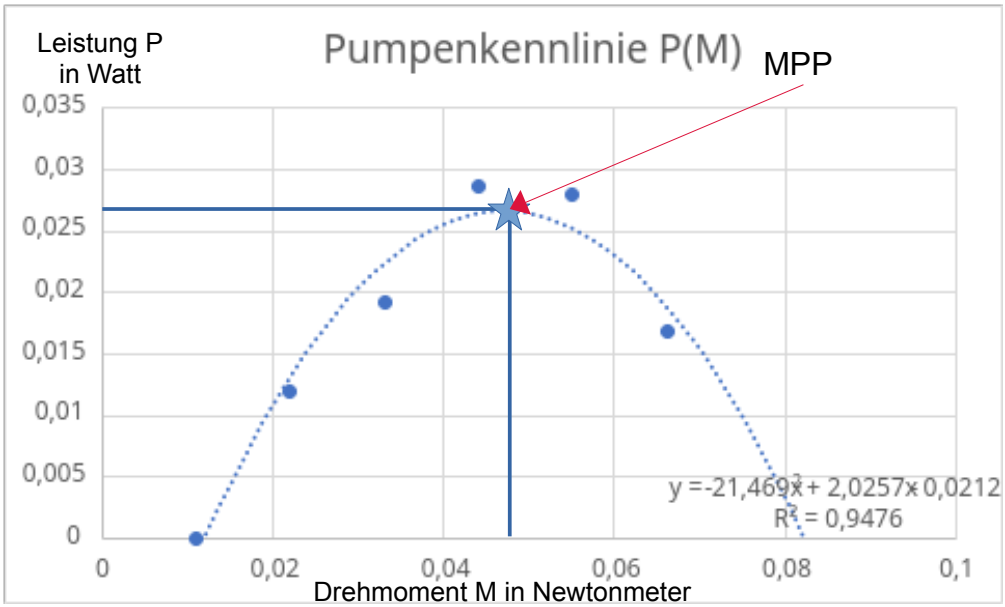

Abbildung 3: Pumpenkennlinie Leistung zu Drehmoment

Dieses Diagramm zeigt die Pumpenkennlinie Leistung zu Drehmoment. Dabei ist auf der x-Achse das Drehmoment und auf der y-Achse die Leistung aufgetragen. Auf der rechten Seite sind die Trendliniengleichung und die Bestimmtheit der Trendlinie aufgetragen. Wie man erkennen kann, liegen die Messwerte annähernd auf eine Parabel. Der Maximum Power Point (MPP) der Pumpe beziehungsweise der Scheitelpunkt der Trendlinie liegt bei M ≈ 0,48 Nm mit einer Leistung von ungefähr 0,027 Watt. Die Trendlinie schneidet die x-Achse an den Stellen M ≈ 0,011 Nm und M ≈ 0,082 Nm.

Auswertung

Zuerst steigt die Leistung mit dem Drehmoment an, da ab einem gewissen Drehmoment die Kraft an der Kolbenstange ausreicht, das Wasser oberhalb der Lochplatte nach oben zu befördern, und je höher das Drehmoment ist, desto höher ist auch die Hubfrequenz. Allerdings gilt ab einer gewissen Hubfrequenz, dass die Lochplatte beim Hub nach oben nicht schnell genug schließt, um das Wasser zurückzuhalten, wodurch weniger Wasser transportiert wird. Außerdem wird die Leistung auch durch den Durchmesser des Pumpenauslasses limitiert, da nicht mehr Wasser gepumpt werden kann, als aus der Pumpe herausfließen kann. Letzteres ist aber eher nicht der Hauptgrund für das Sinken der Leistung, da die Auslasskapazität während den Messungen nie vollständig ausgelastet waren.

Fehlerdiskussion und Optimierung

Fehlerdiskussion bei der Kennlinienaufnahme

Im Diagramm scheinen bei den Stellen M ≈ 0,033 Nm und M ≈ 0,066 Nm die Leistung der Pumpe zu niedrig. Dies könnte zum einen daran liegen, dass die Pumpe oft gespritzt hat, weil der Deckel nicht dicht genug war. Darum könnte man die Messung mit einem abgedichteten Deckel oder einer größeren Auslassöffnung wiederholen, um hier Gewissheit zu haben.

Andererseits war das Stoppen der Stoppuhren nicht immer sehr genau, weshalb auch die Messwerte bei M ≈ 0,044 Nm und M ≈ 0,055 Nm oberhalb des MPPs der Trendlinie liegen. Diese Fehler könnte man mithilfe eine Mehrfachmessung ausbügeln.

Außerdem war das Becherglas nicht immer gleich gefüllt, was zu anderen Förderhöhen und somit veränderten Leistungen führt.

Optimierung der Pumpe

Die augenscheinlichste Optimierung ist die Verringerung des Abstandes von der Kolbenplatte und der Lochplatte. Allerdings sorgt dies auch für einen kleineren Durchfluss, was mitunter die Leistung der Pumpe reduziert.

Außerdem sorgt ein erhöhtes Pumpenvolumen für größere Fördermengen, aber das benötigte Drehmoment wird dadurch deutlich höher.

Deshalb würden wir als nächstes nur unterschiedliche Exzenterabstände sowie die Hinzunahme eines Pleuls für einen längere Pumpenlebensdauer als Optimierungen testen.

Quellen

Bildquellen

- Abbildung 1/2 (Skizze): Selbst erstellt mit Krita
- Abbildung 3 (Kennlinie): Exportiert und eingefügt aus der Excel und nachbearbeitet mit GIMP